

中文引用格式:张轩国,李明君. 综合物探方法在单竹坑多金属矿区的找矿应用[J]. 工程地球物理学报, 2018, 15(1): 98-103.

英文引用格式:Zhang Xuanguo, Li Mingjun. The application of comprehensive geophysical prospecting method to the exploration of polymetallic mine in danzhukeng area [J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2018, 15(1): 98-103.

综合物探方法在单竹坑多金属矿区的找矿应用

张轩国¹, 李明君²

(1. 广东省地质局 地球物理探矿大队, 广东 广州 510800;

2. 中国有色矿业集团 桂林矿产地质研究院有限公司, 广西 桂林 541000)

摘要: 为了在单竹坑多金属矿区取得良好的找矿效果, 采用高精度磁测与可控源(CSAMT)相结合的方法对工作区进行研究, 提出了磁测扫面先行, 磁法数据进行小波多尺度分解进而圈定磁源深度, 可控源在磁法异常区进行标量测试进一步探深的工作方法组合, 为以后的找矿提供了良好的技术支撑。

关键词: 可控源; 磁测; 小波变换; 单竹坑

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1672-7940(2018)01-0098-06

doi: 10.3969/j.issn.1672-7940.2018.01.015

The Application of Comprehensive Geophysical Prospecting Method to the Exploration of Polymetallic Mine in Danzhukeng Area

Zhang Xuanguo¹, Li Mingjun²

(1. Guangdong Geophysical Prospecting Team, Guangdong Geological Bureau, Guangzhou Guangdong 510800, China;

2. CNMC, China Nonferrous Minerals Geological Research Institute Co., Ltd., Guilin Guangxi 541000, China)

Abstract: In order to achieve a good ore-prospecting effect, combined high precision magnetic survey with controlled source (CSAMT) method to study the workspace, this paper puts forward the magnetic survey scans first; magnetic data are decomposed by wavelet multi-scale and then the magnetic source depth is delineated. The scalar tests of controlled source in the magnetic anomaly area are the further deep combination of working method, which provides a good technical support for future prospecting.

Key words: controlled source; magnetic survey; wavelet transform; Danzhukeng

收稿日期: 2017-08-29

基金项目: 中央地勘基金项目(编号: 2013441002)

第一作者: 张轩国(1986-), 男, 工程师, 硕士, 主要从事电磁法找矿及工程物探研究。E-mail: sjzhangxuanguo@126.com

1 引 言

地面地球物理勘探方法包括六大类:重力、磁法、电法、地震、放射性和地热。随着科技的发展,这些技术有了更高的精度和灵敏度,例如 IP 技术、垂直测深法、复电阻率法和 TEM、地震仪器和数据处理解释技术^[1]。

80 年代以来,可控源音频大地电磁法(CSAMT)、瞬变电磁法(TEM)、复电阻率等方法取得了很大的进步。可控源音频大地电磁法(CSAMT)的最大特点是采用人工场源,大大增加了电磁信号强度,弥补了天然场源信号微弱、不易观测等缺点,已被广泛地应用到矿产普查、油气勘探、水文环境等方面,并发挥了巨大的作用。此外,它还具有工作效率高,利用一个偶极发射可以在两侧扇形区域内测量,水平和垂直分辨率较高,高阻屏蔽作用小等优点^[2-4]。

单竹坑铅银多金属矿成矿模式为断裂破碎带型,本次研究在已有物探资料分析基础上,着重探讨了 CSAMT 及高精度磁测。

2 研究区地质和地球物理特征

2.1 地质概况

矿区位于武夷成矿带南西段,惠阳凹陷北东端和横沥凸起交接部位,北东向博罗—紫金大断裂和莲花山深大断裂之间,曾公嶂盆地的北西缘(图 1)。

区内出露的地层从西向东依次出露上三叠统小坪组和下侏罗统金鸡组,小坪组推覆于金鸡组之上,形成一个总体走向北东的不连续推覆构造面,地层出露面积约占全区总面积的 95 %,地层总体呈北西走向,倾向南西为主,倾角中偏陡;由于受后期构造运动作用影响,部分地段发生褶皱或揉曲,从而使局部岩层产状发生突变现象。

小坪组主要岩性为泥质粉砂岩、灰黑色含硅质粉砂质板岩夹含钙质粉砂质板岩;金鸡组主要岩性为灰白、灰黑、浅灰色中厚层状石英砂岩。

区内地表未见大规模岩浆岩出露,北东部出露燕山二期赤水塘岩体,外围西北部出露燕山三期桐子坪花岗岩岩体,此岩体与钨锡多金属矿成矿关系密切。其他所见均为规模较小的岩脉。

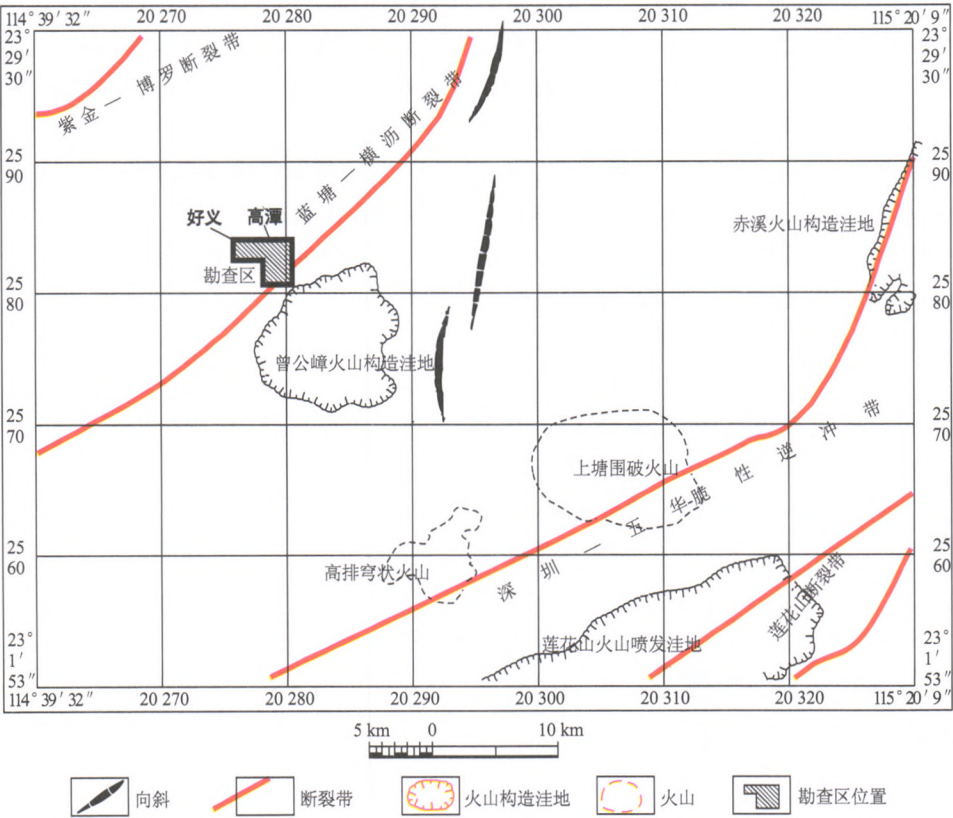


图 1 单竹坑构造纲要
Fig.1 The outline of Danzhukeng construction

2.2 地球物理特征

重力、航磁测量结果表明:勘查区总的来说处于重力高与重力低的过渡带,好义重力低,为燕山期岩体与下侏罗统一上三叠统接触带的反映。有编号为粤-74-M23 的航磁异常分布,它由三个北西西向的局部异常组成:北西侧异常曲线圆滑,两

翼对称,无负值,强度为 190 nT;中部异常梯度陡,正负伴生,强度 $\Delta T_{\max} = 120 \text{ nT}$, $\Delta T_{\min} = -80 \text{ nT}$;南部异常曲线对称,无负值,强度为 190 nT。经钻探验证,北西部异常(即好义、高潭航磁异常)为深部细脉状、星点状磁黄铁矿、磁铁矿化(深度 80~250 m)引起。

表 1 电性测定成果
Table 1 the statistical table of the results of electrosexual determination

岩(矿)石名称	地层	块数 /块	极化率 $\eta_p/\%$		电阻率 $\rho_s/\Omega \cdot \text{m}$	
			范围值	平均值	范围值	平均值
石英砂岩	J _{1j}	11	0.26~23.98	6.08	1 011~31 671	11 874
粉砂岩	J _{1j}	5	0.16~12.20	5.26	896~18 014	8 207
炭泥质粉砂岩	J _{1j}	2	10.8~11.50	11.19	64~79	71
黄铁矿化含炭质板岩	J _{1j}	2	11.1~13.63	12.38	219~348	284
浸染状黄铁矿化炭质粉砂岩	J _{1j}	4	1.32~7.10	4.13	1.42~1.83	1.6
脉状黄铁铅锌矿化石英砂岩	J _{1j}	3	0.2~25.19	8.69	2 380~10 042	5 626
脉状黄铁矿化、铅锌矿化、 白钨矿化石英砂岩	J _{1j}	3	4.81~5.24	4.95	18~47	30

表 1 为研究区的电性测定成果,由表 1 可见:勘查区的极化率普遍较高。含炭质岩石极化率最高,黄铁矿化含炭质板岩为 12.38 %,炭泥质粉砂岩为 11.19 %;含矿化岩石极化率次之,脉状黄铁铅锌矿化石英砂岩为 8.69 %;围岩极化率也是中等,石英砂岩极化率为 6.08 %,粉砂岩为 5.26 %。电阻率差异明显。含炭质岩石电阻率较低,浸染状黄铁矿化炭质粉砂岩电阻率最低,为 1.6 $\Omega \cdot \text{m}$;含矿化岩石电率差异明显,脉状黄铁矿化、铅锌矿化、白钨矿化石英砂岩的电阻率为 30 $\Omega \cdot \text{m}$;但脉状黄铁铅锌矿化石英砂岩为 5 626 $\Omega \cdot \text{m}$;围岩电阻率为高阻,石英砂岩电阻率为 11 874 $\Omega \cdot \text{m}$;粉砂岩为 8 207 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

总体上看,含炭质岩石表现为低阻高极化,含矿岩石表现为中低阻中等极化,围岩表现为高阻中等极化。

3 高精度磁测及可控源音频大地电磁法工作方法

3.1 高精度磁测

高精度磁测是比较传统且较成熟的物探测量方法,高精度磁测对发现面上的异常有一定的

指示性。通过磁法扫面可以在较大范围内开展工作,从面上发现异常,进而为下一步的深部找矿提供根据^[5-7]。加拿大 GEM Systems, Inc. 制造的 GSM-19T 型质子磁力仪测量精度较高,仪器轻便。

3.2 可控源音频大地电磁法

3.2.1 工作装置

采用赤道偶极装置标量测量方式,装置示意图见图 2^[2-4]。

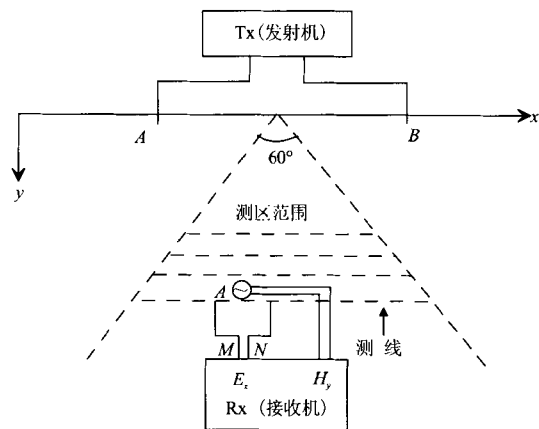


图 2 CSAMT 标量测量装置示意图
Fig. 2 CSAMT scalar measurement device

3.2.2 工作参数

- ① 电源陷频滤波器:50/5,采用 50/5 滤波器压制 50 Hz 的 5 次谐波干扰;
- ② 滑动平均滤波器:启用;
- ③ 增益模式:标准;
- ④ 工作频率:4~8 192 Hz;采用加密频点, $f=2n\text{ Hz}(n=0、1、2、\cdots 13)$;
- ⑤ 发射电流:低频段 16A,中高频段>10A;高频段<4A;
- ⑥ 供电偶极子 AB:1 900 m;
- ⑦ 收发距 R:12.2~12.6 km 之间;
- ⑧ 叠加次数:8~16 384 次;
- ⑨ 测量电偶极距:40 m;
- ⑩ 测点距:40 m。

4 应用效果

本次研究在矿区西北部投入了磁法及可控源测量,通过前期的磁法扫面测量在单竹坑片区发现了高强度正磁场异常,最高大约为 400 nT,并得出以下结论:①各地质体能引起实测 ΔT 异常;②磁性矿(化)地层有向东面延伸变大的趋势,但要注意,该磁性层包括了弱碎裂炭质粉砂岩与黄铁铅锌矿;③深部矿化体由于厚度小,埋深大,不能引起地面磁异常。

为进一步解剖异常,先对磁异常进行小波多尺度分解(图 3)。

图 3(b)为小波 1 阶细节,反映浅表磁源引起

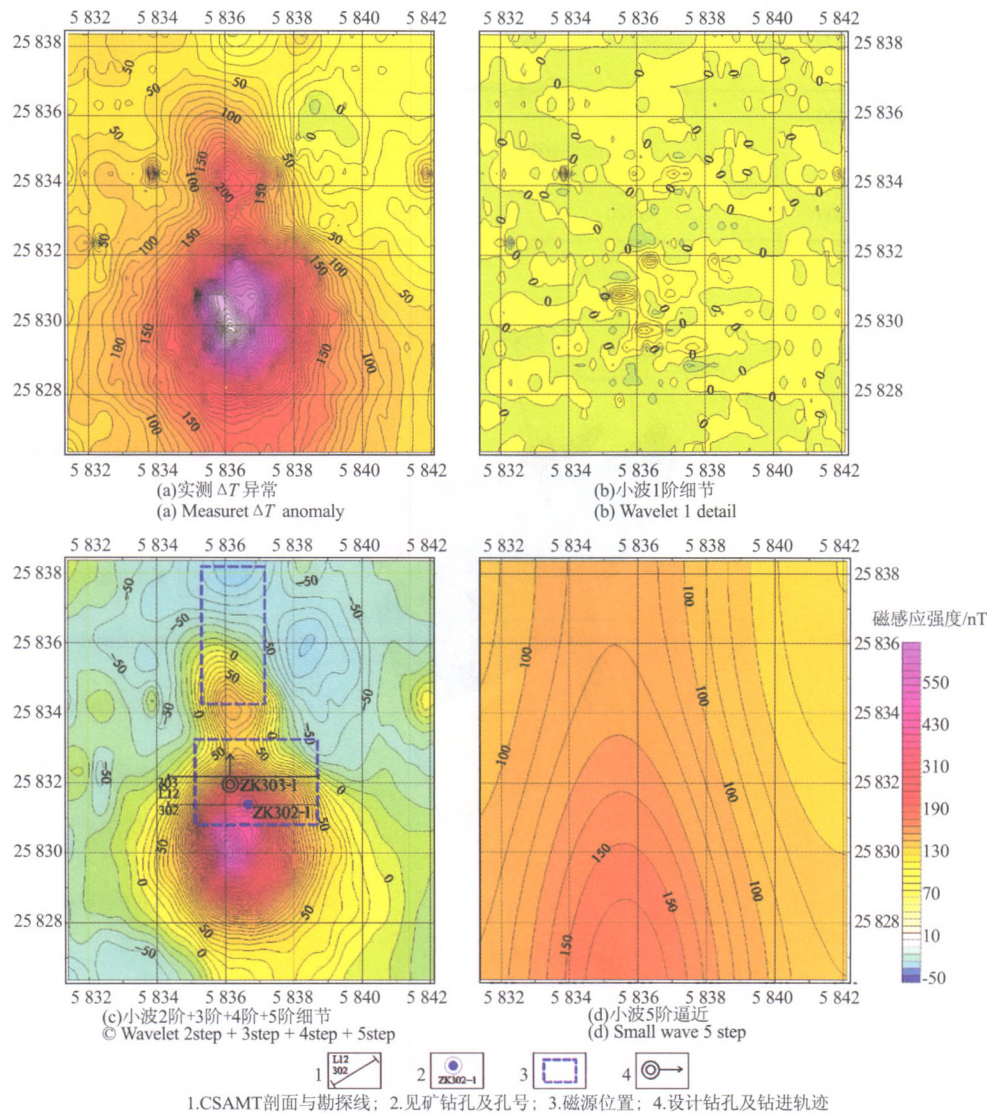


图 3 单竹坑 ΔT 异常小波多尺度分解

Fig. 3 Multiscale decomposition of Danzhukeng ΔT anomaly wavelet

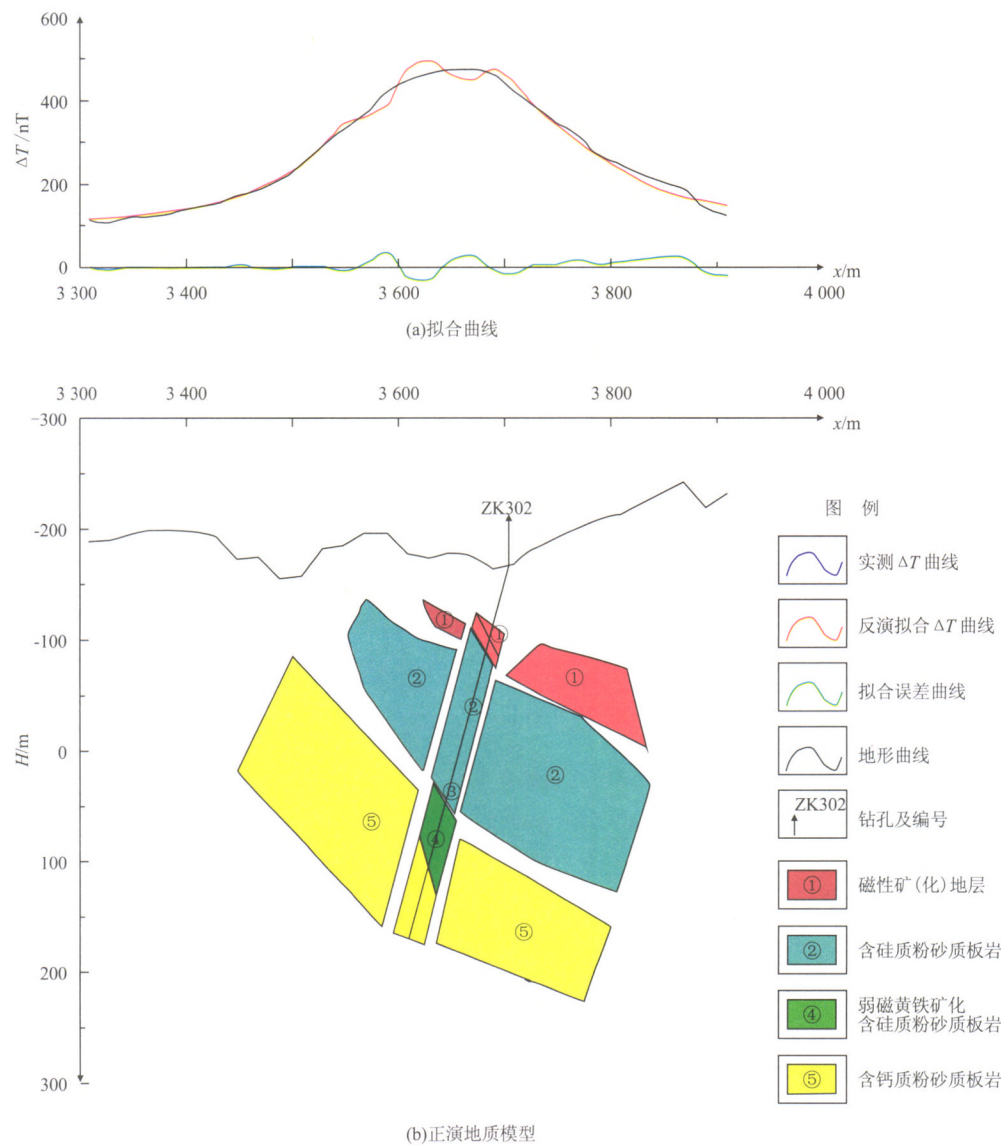
的异常。图 3(c)为小波 2 阶+3 阶+4 阶+5 阶细节之和,视作“局部异常”,在异常周围出现了弱负异常,其中北部为明显负异常,这比较符合斜磁化(地磁倾角 34°)情况下的磁场分布特征,其总体上反映磁源深度为 60~400 m,2 阶反映磁源深度约 60 m,3 阶反映约 140 m,4 阶约 180 m。

为了详细控制磁源空间形态,在磁测异常高值区布设 5 条 CSAMT 测线,现抽取 12 线作为研究对象,另外在 12 线做了磁测精测剖面对比研究。

选取 12 线(302 号勘探线)进行二维反演(图

4),磁化倾角为 34°,各地质体的磁化强度按磁化率测井统计结果计算,反演中钻孔部分地层按实际深度。

通过 CSAMT 法在 12 线进行标量测量、对数进行多剖面编辑及圆滑处理,再进行拟二维反演^[8-10](图 5),发现引起高磁异常的为低阻地质体,经过钻探验证在高阻与低阻接触部位为铅锌矿体,而低阻地质体为含磁黄铁矿的炭质砂岩夹泥质板岩,并有铅锌矿、银矿化,显示为高磁、低阻、中高极化的。



说明: ① 地层磁化倾角为 34°;② 磁性矿(化)地层磁化强度为 5 000;③ 含硅质粉砂质板岩磁化强度为 1 500;
④ 弱磁黄铁矿化含硅质粉砂质板岩磁化强度为 1 200;⑤ 含钙质粉砂质板岩磁化强度为 1 000

图 4 L12 线磁测测量解释推断
Fig. 4 The inferential diagram of magnetic measurement

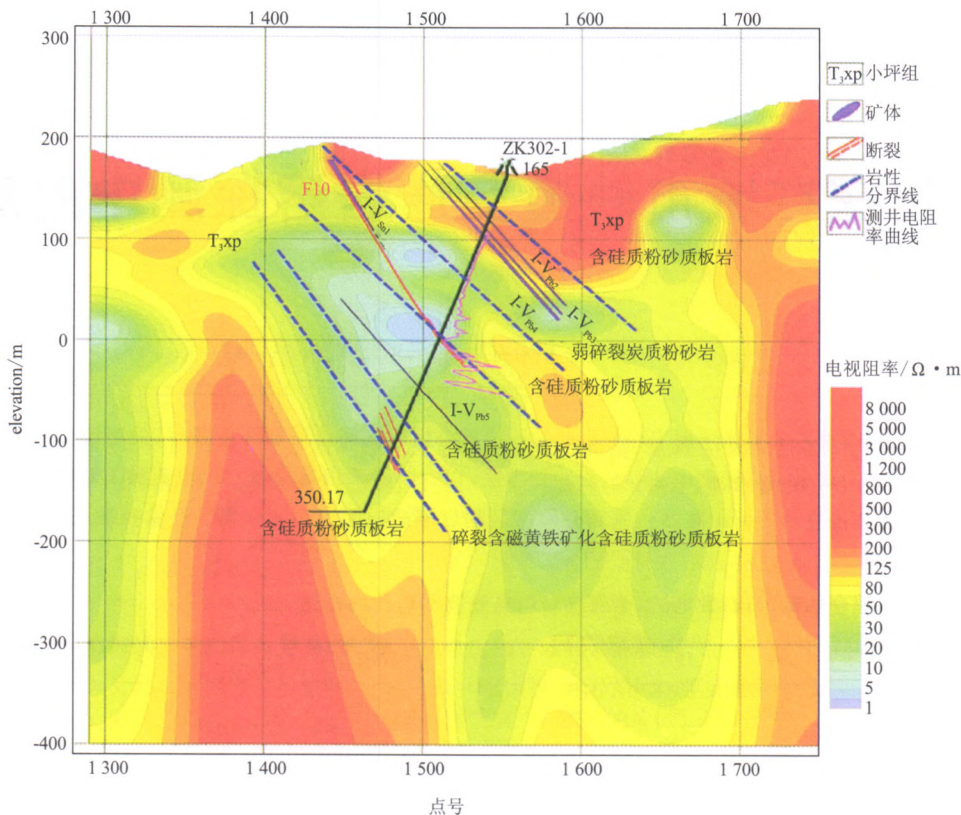


图 5 L12 线(302 号勘探线)CSAMT 解释推断

Fig. 5 The inferential diagram of L12 (302 exploration line) CSAMT

5 结 论

在勘查区范围先进行高精度磁测扫面,初步发现高磁异常,并对高磁异常进行小波变换处理,逐步发现深部异常。为了明确深部磁性体,采用 CSAMT 方法进行深部探测,发现厚大低阻体,说明低阻体具有磁异常。钻孔验证低阻体为炭质板岩,高阻为石英砂岩,高阻与低阻之间为矿体,矿体具有强磁性。

致谢:感谢武汉地质调查中心魏道芳教授级高工及广东省地球物理探矿大队地调所所长罗强高级工程师给予悉心的指导。

参考文献:

[1] 李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京:地质出版社, 2005.
[2] 何继善. 可控源音频大地电磁法[M]. 长沙:中南工业大学出版社,1990:78-90.
[3] 汤井田,何继善. 水平电偶源频率测深中全区视电阻

率定义的新方法[J]. 地球物理学报,1994,37(4): 543-552.

[4] 雷达. 起伏地形下 CSAMT 二维正反演研究与应用 [J]. 地球物理学报,2010,53(4):982-993.
[5] 朱琳,刘环山,张维冈,等. 解析延拓法在姚村磁法处理中的应用[J]. 工程地球物理学报,工程地球物理学报,2008,5(6):49-54.
[6] 吴晓飞. 地面高精度磁测在新疆青河县贝勒克勒铁矿的应用[J]. 工程地球物理学报,2016,12(20):313-318.
[7] 胥溢,杜发,谢志峰. 地球物理方法在甘肃省狼娃山磁铁矿的成矿综合应用解释[J]. 工程地球物理学报, 2016,13(4):476-482.
[8] 江桂,朱国强,汪利民. 综合地球物理方法在浙江小梅多金属矿产勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2008,5(4):464-469.
[9] 郑振云,轩慎英,郑洁,等. 可控源音频大地可控源音频大地电磁测深法在甘肃寨上金矿区的找矿应用研究[J]. 黄金科学技术,2017,25(2):7-13.
[10] 李学海. 综合电法勘探技术在金属矿勘察中的应用 [J]. 世界有色金属,2017(5):251-251.